

Петрозаводский государственный университет
Кафедра прикладной математики и кибернетики

5 семестр

Криптографические средства защиты информации

Воронов Роман Владимирович

Модель Клода Шеннона

«Теория связи в секретных системах» (“Communication Theory of Secrecy Systems”) – статья Клода Шеннона, опубликованная в журнале Bell System Technical Journal в 1949 году.

Впервые

- определены фундаментальные понятия теории криптографии
- доказана совершенная криптостойкость шифра Вернама
- определено понятие расстояния единственности
- рассмотрена проблема избыточности языка
- предложена идея создания шифров на основе нескольких циклов замены и перестановки

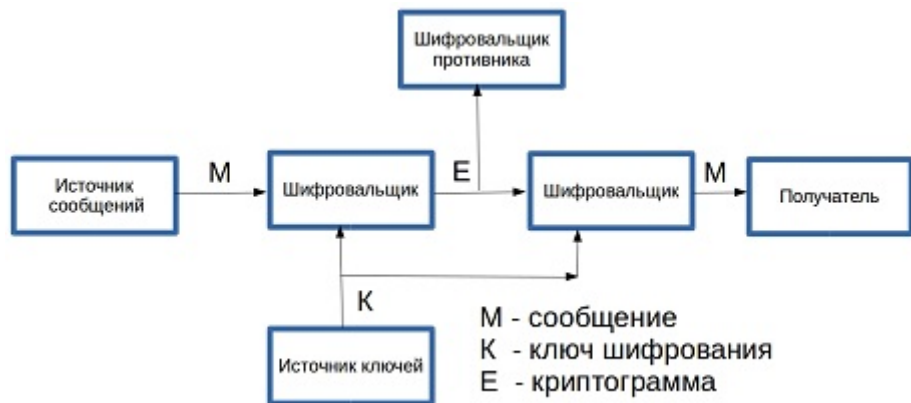
Считается, что именно с появлением этой статьи криптография, которая прежде считалась искусством, начала развиваться как наука.

Модель Клода Шеннона



Claude Elwood Shannon, 30 апреля 1916 г. – 24 февраля 2001 г., американский инженер, криптоаналитик и математик, основатель теории информации

Модель Клода Шеннона



Модель Клода Шеннона

Объекты математической модели секретной системы:

- множество сообщений: $M_1, \dots, M_n$
- вероятности появления сообщений: $p_1, \dots, p_n$
- множество ключей: $K_1, \dots, K_m$
- вероятности выбора ключей: $q_1, \dots, q_m$
- множество шифрованных сообщений (криптограмм, шифртекстов): $E_1, \dots, E_n$

Модель Клода Шеннона

«Мама мыла раму.»

«Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве.»

«МЕРЕНЬГЕГЕКЪНКЕЫВМКЪ.»

Модель Клода Шеннона

Принцип Керкгоффса

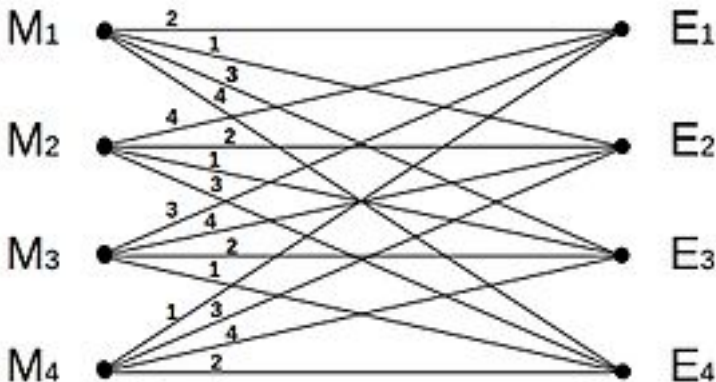
Противник знает об используемой системе шифрования всё, кроме применяемых ключей.

Впервые принцип был сформулирован в книге Огюста Керкгоффса «Военная криптография» (1883 год) в качестве одного из шести требований к системам шифрования:

«Система не должна требовать секретности, и при попадании в руки врага не должна терять надёжности.»

Огюст Керкгоффс (1835 – 1903) – нидерландский криптограф, лингвист, историк, математик.

Модель Клода Шеннона



Шифр (секретная система) – семейство параметрических биективных отображений $F_K(M)$ из пространства сообщений в пространство криптограмм.

Модель Клода Шеннона

Вероятности $P(M_i) = p_i$ называются априорными.

Вероятности $P(M_i | E_j)$ называются апостериорными.

Модель Клода Шеннона

По формуле Байеса:

$$P(M_i | E_j) = \frac{P(M_i)P(E_j | M_i)}{P(E_j)}.$$

Далее, $P(E_j | M_i)$ равна вероятности всех ключей, переводящих сообщение M_i в шифртекст E_j , и

$$P(E_j) = \sum_{i=1}^n P(E_j | M_i)P(M_i).$$

Модель Клода Шеннона

Совершенная секретность

Шифр называется абсолютно стойким (совершенно секретным), если для любых сообщений M_i и шифртекстов E_j

$$P(M_i | E_j) = P(M_i).$$

Модель Клода Шеннона

По формуле Байеса:

$$P(M_i | E_j) = \frac{P(M_i)P(E_j | M_i)}{P(E_j)}.$$

Тогда, если $P(M_i) > 0$, то для совершенной секретности необходимо и достаточно, чтобы для любых сообщений M_i и шифртекстов E_j

$$P(E_j | M_i) = P(E_j).$$

То есть $P(E_j | M_i)$ не зависят от M_i .

Следовательно, ключей должно быть не меньше, чем сообщений.

Модель Клода Шеннона

Условия совершенной секретности:

- ❶ Ключ генерируется заново для каждого сообщения и используется только один раз.
- ❷ Вероятности появления каждого из возможных символов равны, символы в ключевой последовательности независимы друг от друга.
- ❸ Длина ключа равна или больше длины сообщения.

Пример – шифр Вернама (автор Гилберт Сэнфорд Вернам, Bell Laboratories, 1917 г.). Используется булева функция «Исключающее ИЛИ» (XOR).

Шифр Вернама

Шифр Вернама – это шифр Виженера с неограниченным неповторяющимся ключом.

Сам шифр Виженера был описан ещё в 16 веке и является недоступным для простых методов криптоанализа.

Пример:

Сообщение	0	1	0	0	1	1	0	1
Ключ	1	0	0	1	1	0	1	0
Шифртекст	1	1	0	1	0	1	1	1

$$E_i = M_i \text{ XOR } K_i$$

Модель Клода Шеннона



Смысл шифрования – замена «большого» секрета «малым».

Модель Клода Шеннона

Неопределенность выбора решения не больше неопределенности, связанной с выбором ключа.

Количество информации или меру неопределенности, связанной с выбором ключа или сообщения, измеряют при помощи информационной энтропии:

$$H(M) = - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i.$$

Можно показать, что

$$0 \leq H(M) \leq \log n.$$

Модель Клода Шеннона

Рассмотрим условную энтропию сообщений

$$H_E(M) = - \sum_{i,j} P(M_i, E_j) \log P(M_i | E_j).$$

Кроме того, энтропию, в том числе условную, можно рассматривать как функцию от длины сообщений N :

$$H(M) = H(M, N), \quad H_E(M) = H_E(M, N).$$

При увеличении числа символов N перехваченного зашифрованного сообщения условная энтропия сообщений (или ключей) стремится к нулю.

Минимальное N , для которого

$$H_E(M, N) = 0$$

называется расстоянием единственности.

Модель Клода Шеннона

Абсолютная (полная) избыточность сообщений длины N равна

$$D_N = \log G - H(M).$$

где G – полное число сообщений длины N .

Расстояние единственности примерно равно

$$N^* = \frac{H(K)}{D},$$

где

$$D = \frac{D_N}{N}.$$

Модель Клода Шеннона

Исключение – идеальные системы (без избыточности).

Примером идеальной системы служит система, в которой все сообщения равновероятны:

ХТВЪРПВАЫМИ
ОКПРЕТЬГЫУК
МКЕЪВКННВТЕ
МУУКНТНБЕВШ
ИКНТНШБНШББ

Для строго идеальной системы условная энтропия сообщений $H_E(M, N)$ стремится к энтропии ключей $H(K)$ при $N \rightarrow \infty$.

Модель Клода Шеннона

Какой выход?

Необходимо создавать такие шифры, чтобы задача криптоаналитика была вычислительно сложной.

Для этого нужно маскировать статистические закономерности между символами сообщения и ключа, а также распространять влияние каждого символа ключа на все символы шифртекста.

Предложено использовать несколько циклов подстановок (запутывание) и перестановок (рассеивание).

Симметричные шифры. Блочное шифрование

Сообщение разбивается на блоки одинаковой длины (64 или 128 бит) и каждый блок шифруется отдельно.

При шифровании каждого блока применяется несколько раундов (циклов) однотипных операций. Для каждого раунда используется раундовый ключ шифрования, получаемый из основного ключа.

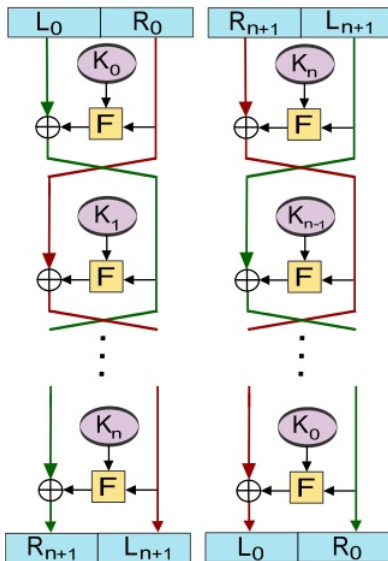
Примеры блочных шифров:

- Блочный шифр «Кузнечик» (входит в стандарт ГОСТ Р 34.12–2015)
- ГОСТ 28147–89 (Магма)
- AES (Rijndael)

Основные операции: XOR, подстановки и перестановки.

Длина ключа – от 128 бит.

Сеть Фейстеля



Функция F может быть любой, в том числе необратимой.

При шифровании и расшифровании выполняется одна и та же схема, отличается только порядок раундовых ключей.

При расшифровании раундовые ключи подаются в порядке, обратном их порядку при шифровании.

Стандарт DES

Data Encryption Standard – стандарт шифрования США в 1977 – 2001 годы.

Создатель: IBM

Размер ключа: 56 бит + 8 проверочных

Размер блока: 64 бит

Число раундов: 16

Тип: сеть Фейстеля

Стандарт DES

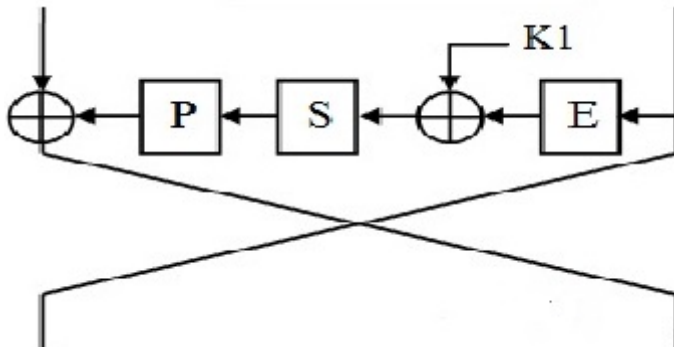


Схема работы функции F сети Фейстеля в алгоритме DES.

Стандарт DES

Обозначения:

E – блок расширения (32 бита расширяются дублированием половины до 48 бит);

S – блок подстановок (8 подстановок 6 на 4);

P – блок перестановки (32 бита).

ГОСТ 28147–89 (Магма)

Стандарт СССР и Российской Федерации (ГОСТ Р 34.12–2015).

Создатель: КГБ, 8-е управление

Размер ключа: 256 бит

Размер блока: 64 бит

Число раундов: 32

Тип: сеть Фейстеля

ГОСТ 28147-89 (Магма)

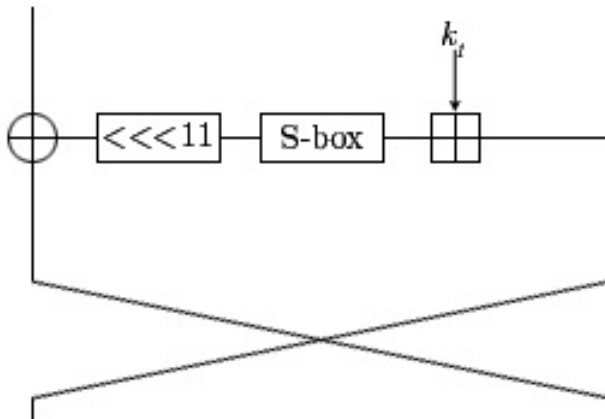


Схема работы функции F сети Фейстеля в алгоритме Магма.

ГОСТ 28147–89 (Магма)

Обозначения:

S-box – блок подстановок (8 подстановок 4 на 4);

$\ll 11$ – циклический сдвиг влево на 11 бит (32 бита).

Advanced Encryption Standard (AES) – усовершенствованный стандарт шифрования США.

В 1997 году National Institute of Standards and Technology (NIST, Национальный институт стандартов и технологий США) объявил конкурс для выбора нового криптографического стандарта, который должен был стать преемником DES.

Участники финала: Rijndael, RC6, Serpent, MARS и Twofish.

Требования к кандидатам:

- открытая публикация;
- ключи размером 128, 192 и 256 бит;
- предназначен для аппаратной и программной реализации;
- не должен быть запатентован;
- должен быть стойким, эффективным по времени и памяти, гибким.

Более подробно:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard

В результате конкурса в 2000 году победителем был объявлен шифр Rijndael.

Создатели: Винсент Рэймен, Йоан Даймен (Бельгия)

Создан в 1998 г.

Размер ключа: 128 / 192 / 256 бит

Размер блока: 128 бит

Число раундов: 10 / 12 / 14 (зависит от размера ключа)

Операции: подстановки, перестановки, XOR

Создатели Rijndael



Справа – Винсент Рэймен (Vincent Rijmen, род. в 1970 г.)

Слева – Йоан Даймен (Joan Daemen, род. в 1965 г.)

Поле – это множество S с двумя бинарными операциями, называемыми сложением $+$ и умножением $\cdot$, для которых выполняются аксиомы:

- **Замкнутость:** $a + b \in S$ и $a \cdot b \in S$ для любых $a, b \in S$.
- **Коммутативность:** $a + b = b + a$ и $a \cdot b = b \cdot a$ для любых $a, b, c \in S$.
- **Ассоциативность:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ и $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ для любых $a, b, c \in S$.
- **Дистрибутивность:** $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$ для любых $a, b, c \in S$.

- **Существование нулевого элемента:** существует элемент $0 \in S$, что $a + 0 = a$ для любого $a \in S$.
- **Существование противоположного элемента:** для всякого $a \in S$ найдется элемент $b \in S$, для которого $a + b = 0$.
- **Существование единичного элемента:** существует элемент $1 \in S$, что $a \cdot 1 = a$ для любого $a \in S$.
- **Существование обратного элемента:** для всякого ненулевого $a \in S$ найдется элемент $b \in S$, для которого $a \cdot b = 1$.

Поле с конечным числом элементов называется полем Галуа.

Обозначение: $GF(q)$, где q – число элементов поля (порядок поля).

При этом $q = p^n$ для некоторого простого числа p и натурального n .

Если $n = 1$, то поле $GF(p)$ можно построить из остатков от деления на p , используя сложение и умножение по модулю p .

Если $n > 1$, то поле $GF(p^n)$ можно построить из многочленов степени меньшей n с коэффициентами из поля $GF(p)$ и операциями сложения и умножения по модулю f , где f – неразложимый многочлен степени n .



Эварист Галуа (Évariste Galois), 25 октября 1811 г. – 31 мая 1832 г., французский математик, основатель современной высшей алгебры. Радикальный революционер-республиканец, был застрелен на дуэли в возрасте двадцати лет.

Rijndael. Структура блока

Блок представлен в виде таблицы из 16 байт:

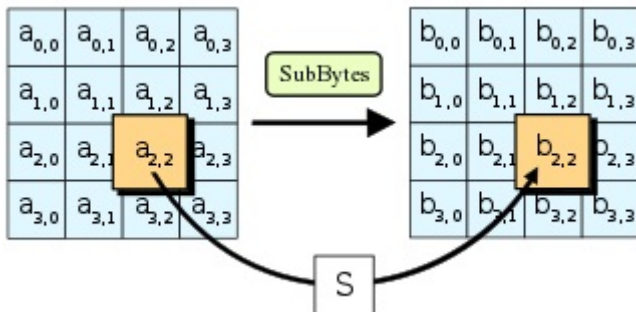
$$\begin{pmatrix} a_0 & a_4 & a_8 & a_{12} \\ a_1 & a_5 & a_9 & a_{13} \\ a_2 & a_6 & a_{10} & a_{14} \\ a_3 & a_7 & a_{11} & a_{15} \end{pmatrix}$$

Здесь нумерация соответствует порядку формирования байтами блока.

Rijndael. Операции в каждом раунде

- 1 SubBytes
- 2 ShiftRows
- 3 MixColumns
- 4 AddRoundKey

Rijndael. Операция SubBytes



Rijndael. Операция SubBytes

Формулы для расчета:

$$b'(x) = a^{-1}(x) \bmod (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1),$$

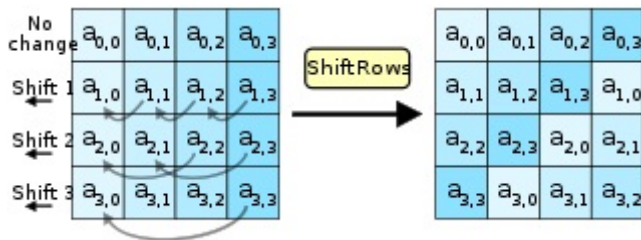
$$b(x) = (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)b'(x) \bmod (x^8 + 1) + (x^6 + x^5 + x + 1),$$

где $a(x), b'(x) \in GF(2^8)$.

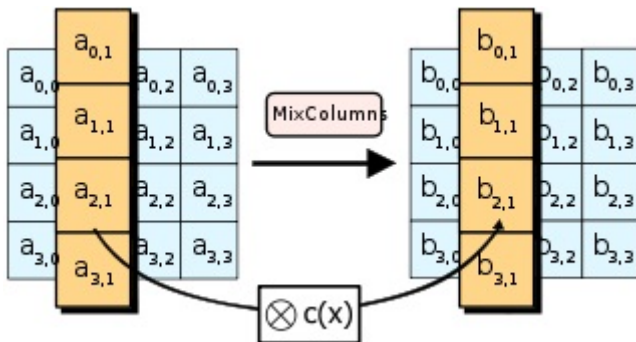
Операция обратима. Более подробно:

https://en.wikipedia.org/wiki/Rijndael_S-box

Rijndael. Операция ShiftRows



Rijndael. Операция MixColumns



Rijndael. Операция MixColumns

Формула для расчета:

$$b(x) = a(x)c(x) \bmod (x^4 + 1),$$

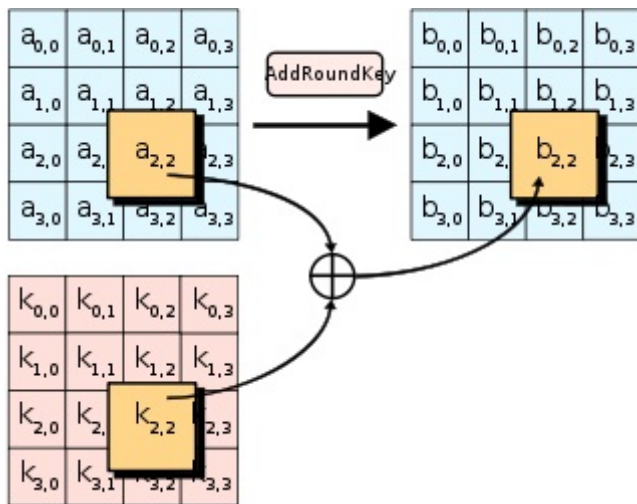
$$c(x) = 3x^3 + x^2 + x + 2,$$

коэффициенты полиномов принадлежат полю $GF(2^8)$.

Операция обратима. Более подробно:

https://en.wikipedia.org/wiki/Rijndael_MixColumns

Rijndael. Операция AddRoundKey



Rijndael. Умножение многочленов

Умножение многочленов с коэффициентами из $GF(2^8)$. Пусть

$$a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

$$c(x) = c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0,$$

$$a(x)c(x) = \sum_{i=0}^6 d_i x^i,$$

где

$$d_0 = a_0c_0,$$

$$d_1 = a_1c_0 + a_0c_1,$$

$$d_2 = a_2c_0 + a_1c_1 + a_0c_2,$$

$$d_3 = a_3c_0 + a_2c_1 + a_1c_2 + a_0c_3,$$

$$d_4 = a_3c_1 + a_2c_2 + a_1c_3,$$

$$d_5 = a_3c_2 + a_2c_3,$$

$$d_6 = a_3c_3.$$

Rijndael. Умножение многочленов

Так как

$$x^i \bmod (x^4 + 1) = x^{i \bmod 4},$$

то

$$a(x)c(x) \bmod (x^4 + 1) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0,$$

где

$$b_0 = d_0 + d_4 = a_0c_0 + a_3c_1 + a_2c_2 + a_1c_3,$$

$$b_1 = d_1 + d_5 = a_1c_0 + a_0c_1 + a_3c_2 + a_2c_3,$$

$$b_2 = d_2 + d_6 = a_2c_0 + a_1c_1 + a_0c_2 + a_3c_3,$$

$$b_3 = d_3 = a_3c_0 + a_2c_1 + a_1c_2 + a_0c_3.$$

Rijndael. Умножение многочленов

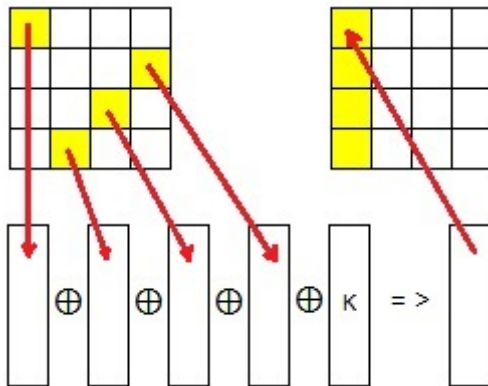
В матричном виде:

$$\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_0 & c_3 & c_2 & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_3 & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & c_3 \\ c_3 & c_2 & c_1 & c_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} a_0 + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} a_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} a_2 + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} a_3,$$

так как

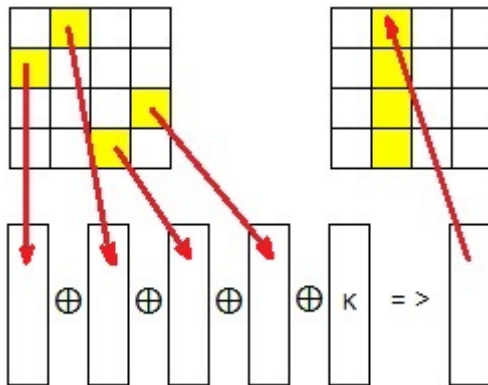
$$c(x) = 3x^3 + x^2 + x + 2.$$

Rijndael. Оптимизация



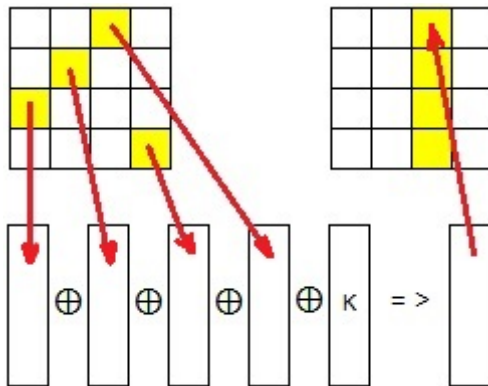
Используется XOR для 4-х различных подстановок размера 8×32 и раундового ключа.

Rijndael. Оптимизация



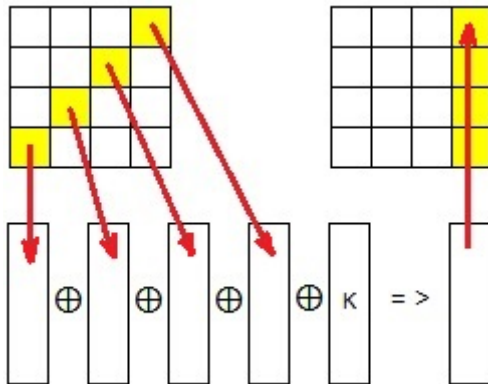
Используется XOR для 4-х различных подстановок размера 8×32 и раундового ключа.

Rijndael. Оптимизация



Используется XOR для 4-х различных подстановок размера 8×32 и раундового ключа.

Rijndael. Оптимизация



Используется XOR для 4-х различных подстановок размера 8×32 и раундового ключа.

Дополнительная информация

Блочные шифры:

https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher

Европейский конкурс NESSIE:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/NESSIE>

Японский конкурс CRYPTREC:

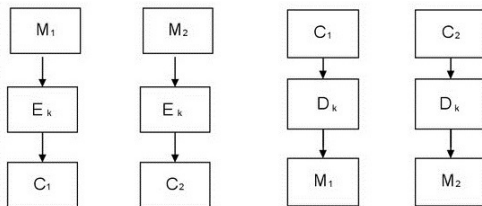
<https://ru.wikipedia.org/wiki/CRYPTREC>

Режимы работы блочных шифров

Режим шифрования – это метод применения блочного шифра, позволяющий преобразовать последовательность блоков исходного сообщения в последовательность блоков шифротекста.

Существует много различных режимов шифрования. Рассмотрим несколько из них.

Режим электронной кодовой книги (Electronic Codebook)



Зашифрование

Расшифрование

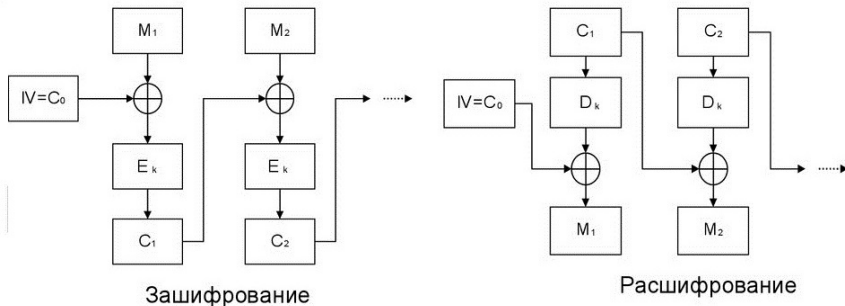
$$C_i = E_k(M_i).$$

$$M_i = D_k(C_i).$$

Недостаток режима ECB состоит в том, что одинаковые блоки исходного сообщения будут преобразованы в одинаковые блоки полученного шифртекста.

Режим CBC

Режим сцепления блоков шифротекста (Cipher Block Chaining)

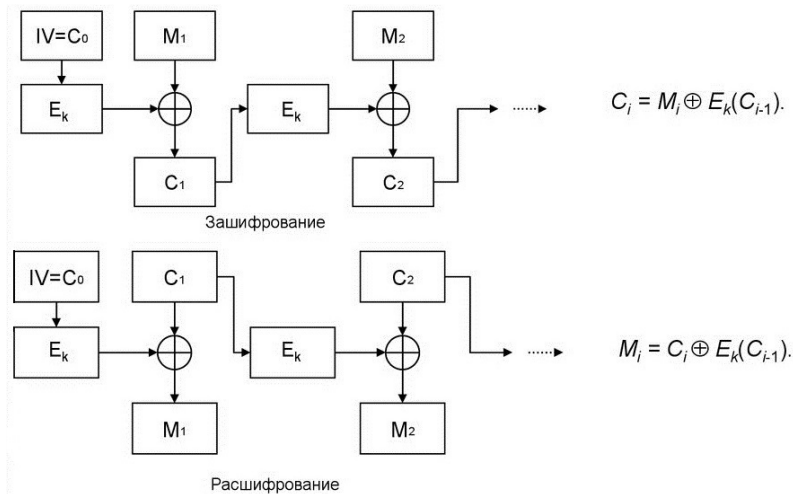


$$C_i = E_k (C_{i-1} \oplus M_i).$$

$$M_i = D_k (C_i) \oplus C_{i-1}.$$

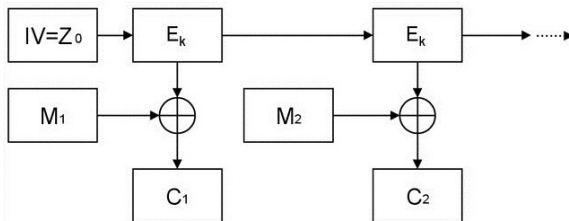
Режим CFB

Режим обратной связи по шифротексту (Cipher Feedback)



Режим OFB

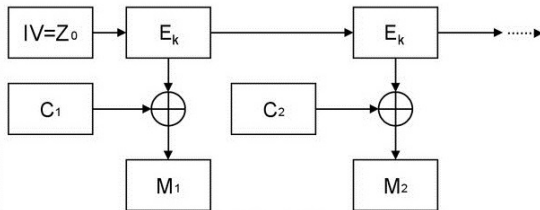
Режим обратной связи по выходу (Output Feedback)



Зашифрование

$$Z_i = E_k(Z_{i-1}),$$

$$C_i = M_i \oplus Z_i.$$



Расшифрование

$$Z_i = E_k(Z_{i-1}),$$

$$M_i = C_i \oplus Z_i.$$

Режим счётчика (Counter mode)

$$Z_i = E_K(Z_0 + i)$$

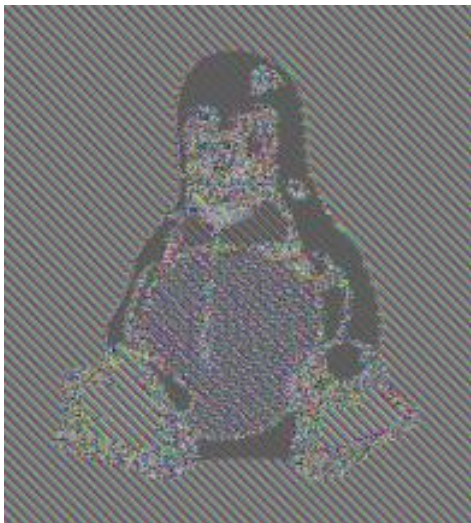
$$C_i = M_i \oplus Z_i$$

$$M_i = C_i \oplus Z_i$$

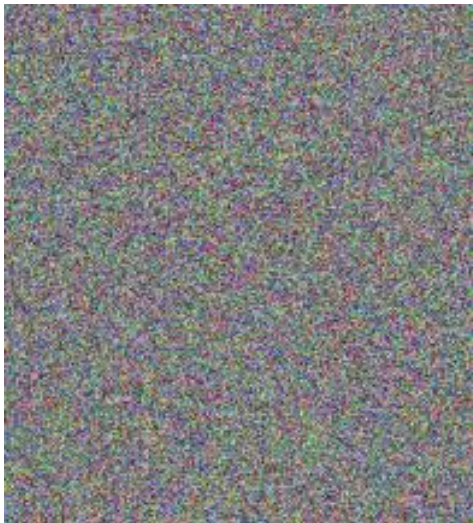
Пингвин



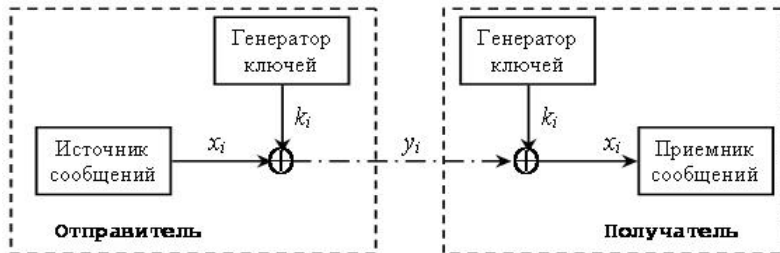
Режим ECB



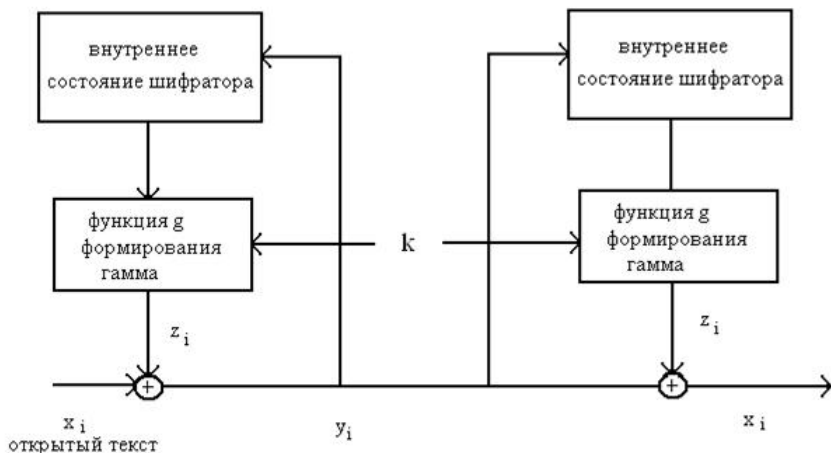
Другой режим



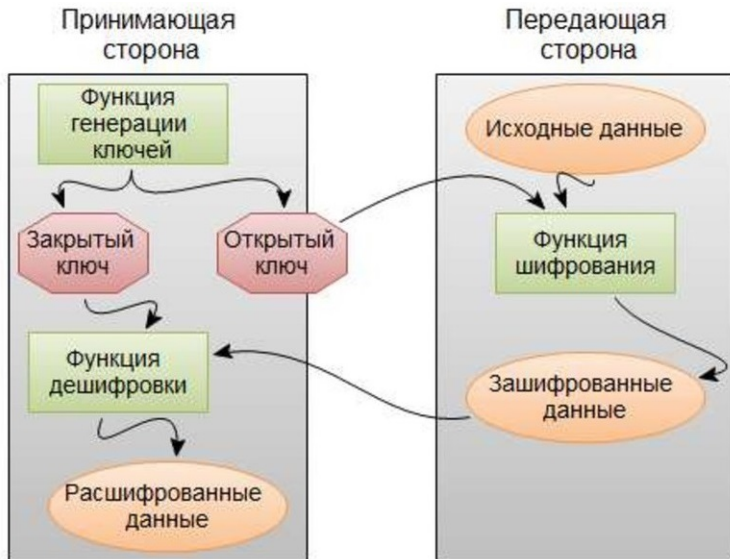
Поточное шифрование



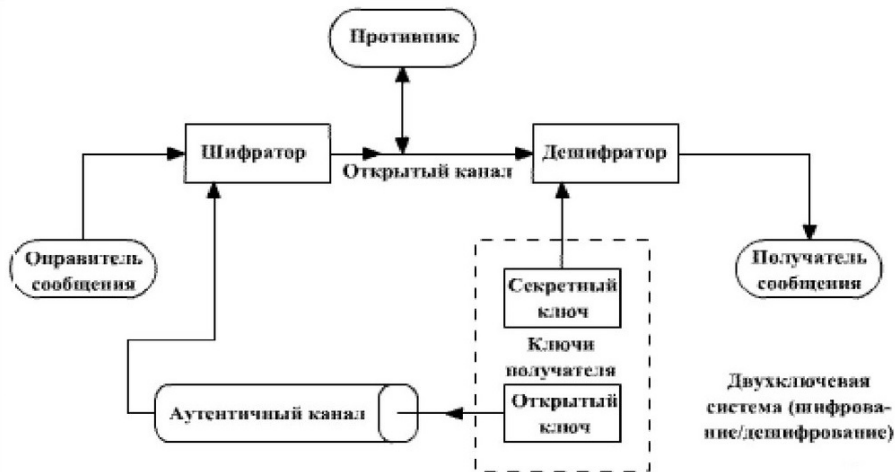
Симметричные шифры. Поточное шифрование



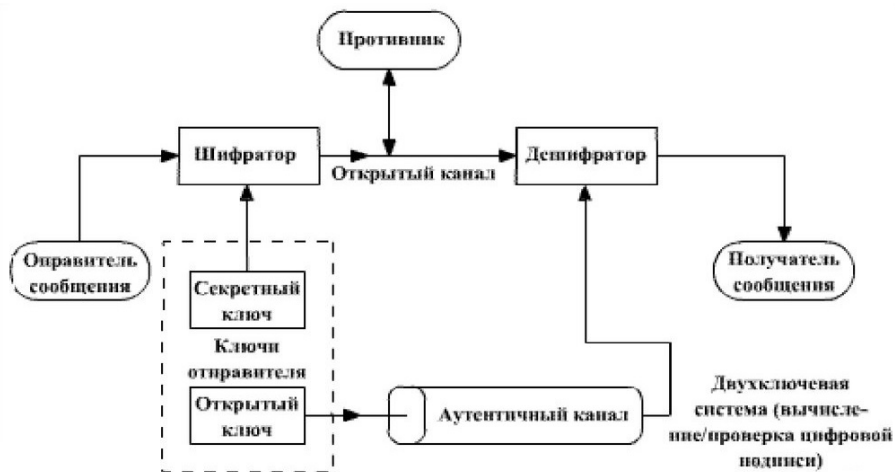
Асимметричная система



Асимметричная система



Асимметричная система



Асимметричная система

Примеры алгоритмов:

- Diffie – Hellman
- RSA

Диффи и Хеллман



- Уитфилд Диффи
- *Bailey Whitfield 'Whit' Diffie*



- Мáртин Хéллман
- *Martin E. Hellman*

Криптографический протокол Диффи – Хеллмана

Цель – создание двумя абонентами, использующими открытые каналы передачи данных, общего секретного ключа.

Параметры протокола:

- p – большое простое число;
- g – генератор достаточно большой подгруппы в Z_p^* .

Шаги протокола:

Шаг 1. Алиса выбирает случайное большое число a , вычисляет и отправляет Бобу

$$X = g^a \mod p.$$

Боб выбирает случайное большое число b , вычисляет и отправляет Алисе

$$Y = g^b \mod p.$$

Шаг 2. Алиса вычисляет ключ $K_A = Y^a \mod p$.

Боб вычисляет ключ $K_B = X^b \mod p$.

Криптографический протокол Диффи – Хеллмана

В итоге формируется общий секретный ключ:

$$K_A = Y^a \mod p = (g^b)^a \mod p = g^{ba} \mod p,$$

$$K_B = X^b \mod p = (g^a)^b \mod p = g^{ab} \mod p,$$

Видно, что

$$K_A = K_B.$$

Односторонние функции

Криптостойкость протокола Диффи – Хеллмана основана на сложности решения задачи дискретного логарифмирования – поиска значения числа x , для которого $g^x \bmod p = X$.

Односторонняя функция – математическая функция, которая легко вычисляется для любого входного значения, но трудно найти аргумент по заданному значению функции. Здесь “легко” и “трудно” должны пониматься с точки зрения теории сложности вычислений.

Пример:

$$f(x) = g^x \bmod p.$$

Можно быстро вычислить $f(x)$, но для заданного y трудно (долго) найти x , для которого $y = f(x)$.

Рассматриваются также односторонние функции с потайным входом.

Группой $(S, \circ)$ называется множество S с заданной на нем бинарной операцией $\circ$, подчиняющейся аксиомам:

- 1 **Замкнутость:** $a \circ b \in S$ для любых $a, b \in S$.
- 2 **Ассоциативность:** $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ для любых $a, b, c \in S$.
- 3 **Существование нейтрального элемента:** существует такой элемент $e \in S$, что $a \circ e = e \circ a = a$ для любого $a \in S$.
- 4 **Существование обратного элемента:** для всякого $a \in S$ найдется элемент $b \in S$, для которого $a \circ b = b \circ a = e$.

Группа называется *абелевой*, если групповая операция $\circ$ коммутативна, т. е. $a \circ b = b \circ a$ для любых $a, b \in S$. Группа называется *конечной*, если число ее элементов конечно. Число элементов конечной группы называется ее *порядком*.

Введем в рассмотрение две группы, элементами которых являются остатки от деления на n (вычеты по модулю n). В первой из них групповой операцией будет сложение, во второй — умножение.

Аддитивная группа вычетов — группа, элементами которой являются вычеты, принадлежащие $\mathbb{Z}_n$, групповая операция — сложение по модулю n , при этом полагаем:

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n.$$

Будем обозначать такую группу $(\mathbb{Z}_n, +)$ или, короче, $\mathbb{Z}_n^+$.

Для примера рассмотрим аддитивную группу $\mathbb{Z}_6^+$. В таблице для каждой пары вычетов приведены значения их суммы:

+	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

Мультипликативная группа вычетов — группа, состоящая из вычетов множества $\mathbb{Z}_n$, взаимно простых с n . Групповой операцией является умножение по модулю n :

$$[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n.$$

Применяемое обозначение: $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ или, короче, $\mathbb{Z}_n^*$.

Группа

В качестве примера возьмем мультипликативную группу $\mathbb{Z}_{10}^*$ (состоит из вычетов: 1, 3, 7, 9):

·	1	3	7	9
1	1	3	7	9
3	3	9	1	7
7	7	1	9	3
9	9	7	3	1

Подгруппа

Пусть $(S, \circ)$ — группа. Если для некоторого $S' \subset S$ $(S', \circ)$ тоже является группой, то $(S', \circ)$ называется *подгруппой* группы $(S, \circ)$.

Подгруппа

Теорема

Если $(S', \circ)$ подгруппа конечной группы $(S, \circ)$, то $|S'|$ делит $|S|$.

Следствие

В конечной группе $(S, \circ)$ для любого $a \in S$ $a^{(|S|)} = e$.

Циклические группы

Если $\text{ord}(g) = |S|$, то все элементы группы $(S, \circ)$ являются степенями элемента g . В этом случае группа называется *циклической*, а g — *образующим элементом*.

Утверждение

Всякая циклическая группа абелева.

Утверждение

Если $(S, \circ)$ — циклическая группа, то для каждого делителя d числа $|S|$ в $(S, \circ)$ содержится ровно одна подгруппа порядка d .

Утверждение

Любая подгруппа циклической группы является циклической.

Малая теорема Ферма

Теорема

Если p — простое число и

$$a \bmod p \neq 0,$$

то

$$a^{p-1} \bmod p = 1.$$

Криптографический протокол Диффи – Хеллмана

Использование подгрупп.

Выберем в качестве q 256-битовое простое число. Затем найдем большое простое число p , равное $nq + 1$, для некоторого четного n . Размер числа n определяется необходимым размером p .

Пусть α – случайное число из $\mathbb{Z}_p^*$. Вычислим

$$g = \alpha^n \bmod p.$$

Если $g = 1$, то выберем еще раз α и повторно вычислим g . Легко показать, что найденное значение g будет иметь порядок q .

$$g^x \bmod p = g^{x \bmod q} \bmod p.$$

Время расчета сокращается примерно в 8 раз.

Криптографический протокол Диффи – Хеллмана

Использование подгрупп.

В этом случае g будет генерировать подгруппу порядка (размера) q . То есть число различных степеней числа g по модулю p равно q . Порядок числа q подбирается таким образом, чтобы противник не мог за приемлемое время полным перебором рассчитать различные степени числа g и тем самым решить уравнение

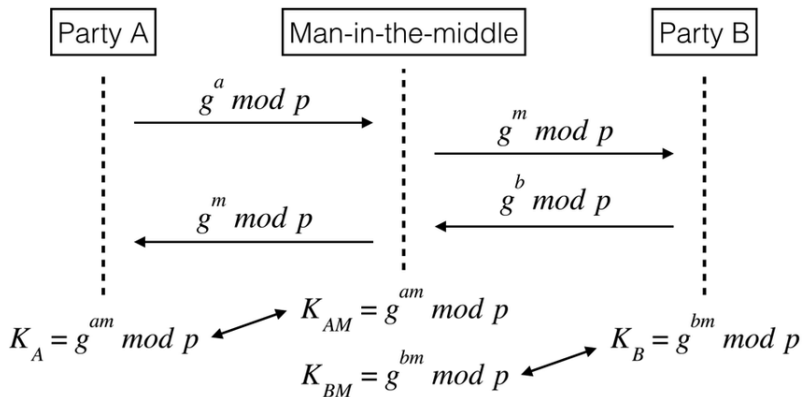
$$g^x \bmod p = X$$

относительно x .

Если q будет иметь длину 256 бит, то полным перебором это сделать будет невозможно.

Атака «человек посередине»

Атака посредника, атака «человек посередине», man-in-the-middle attack (MITM).



Алгоритмы с открытым ключом

Алгоритмы с открытым ключом оперируют с открытыми и закрытыми ключами.

Они, как правило, медлительны и более уязвимыми к особым видам атак, поэтому эти ключи применяют только для шифрования небольших объемов данных, например, случайных сеансовых ключей для блочного шифра или выходов хеш-функции (цифровых подписей).

Ривест, Шамир, Адлеман



Криптосистема RSA

Создание ключа:

- 1 Генерируются p, q – большие различные случайные секретные простые числа.
- 2 Вычисляется $n = pq$ – криптомодуль.
- 3 Подбирается e – небольшое нечетное число, взаимнопростое с $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
- 4 Вычисляется d из условия $ed \bmod \varphi(n) = 1$.

Пара (e, n) – открытый ключ.

Пара (d, n) – закрытый ключ.

Шифрование сообщения M :

$$C = M^e \bmod n.$$

Расшифрование шифртекста C :

$$M = C^d \bmod n.$$

Криптосистема RSA

Криптостойкость системы основана на сложности решения задачи факторизации – разложения числа n на множители.

Вопросы:

- Как быстро возводить в большую степень (по модулю)?
- Как ускорить выполнение операции расшифрования?
- Как генерировать случайные большие простые числа?
- Как вычислять e и d . Какие значения должно принимать e ?
- Какие значения должно принимать сообщение?

Метод повторного возведения в квадрат

$$8^{100} \bmod 11 = (8^{50} \bmod 11)^2 \bmod 11 = ?$$

$$8^{50} \bmod 11 = (8^{25} \bmod 11)^2 \bmod 11 = ?$$

$$8^{25} \bmod 11 = 8 \cdot (8^{12} \bmod 11)^2 \bmod 11 = ?$$

$$8^{12} \bmod 11 = (8^6 \bmod 11)^2 \bmod 11 = ?$$

$$8^6 \bmod 11 = (8^3 \bmod 11)^2 \bmod 11 = ?$$

$$8^3 \bmod 11 = 8 \cdot (8 \bmod 11)^2 \bmod 11 = ?$$

Метод повторного возведения в квадрат

$$8^{100} \bmod 11 = (8^{50} \bmod 11)^2 \bmod 11 = 1 \bmod 11 = 1$$

$$8^{50} \bmod 11 = (8^{25} \bmod 11)^2 \bmod 11 = 100 \bmod 11 = 1$$

$$8^{25} \bmod 11 = 8 \cdot (8^{12} \bmod 11)^2 \bmod 11 = (8 \cdot 4) \bmod 11 = 10$$

$$8^{12} \bmod 11 = (8^6 \bmod 11)^2 \bmod 11 = 9 \bmod 11 = 9$$

$$8^6 \bmod 11 = (8^3 \bmod 11)^2 \bmod 11 = 36 \bmod 11 = 3$$

$$8^3 \bmod 11 = 8 \cdot (8 \bmod 11)^2 \bmod 11 = (8 \cdot 9) \bmod 11 = 6$$

Китайская теорема об остатках

Остатки от деления на $n = 15$, $n_1 = 3$, $n_2 = 5$,
 $n = n_1 n_2$, n_1 и n_2 взаимно просты.

a	$a \bmod 3$	$a \bmod 5$
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	0	3
4	1	4
5	2	0
6	0	1
7	1	2

a	$a \bmod 3$	$a \bmod 5$
8	2	3
9	0	4
10	1	0
11	2	1
12	0	2
13	1	3
14	2	4

Китайская теорема об остатках

Для уменьшения времени выполнения расшифрования следует воспользоваться китайской теоремой об остатках:

$$M_1 = C^{d \bmod (p-1)} \bmod p,$$

$$M_2 = C^{d \bmod (q-1)} \bmod q,$$

$$M = (((M_1 - M_2)(q^{-1} \bmod p)) \bmod p) \cdot q + M_2.$$

Время расчета сокращается в 3–4 раза.

Генерация больших псевдослучайных простых чисел

- 1 Генерируем большое псевдослучайное число.
- 2 Проверяем его на простоту. Если составное, то переход на Шаг 1.

В основе теста – проверка условий малой теоремы Ферма.

Теорема

Если p — простое число, то $a^{p-1} \bmod p = 1$ для всех целых $a \in \{1, \dots, (p-1)\}$.

Следовательно, если для некоторого целого $a \in \{1, \dots, (p-1)\}$ имеем $a^{p-1} \bmod p \neq 1$, то p – составное.

Если же для нескольких значений a будет выполнено $a^{p-1} \bmod p = 1$, то p "скорее всего" простое.

Распределение простых чисел

Пусть $\pi(n)$ равно числу простых чисел p в интервале $[2; n]$.

Теорема

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n / \ln n} = 1.$$

Оценим вероятность P_n , с которой будет простым число q , случайно выбранное из отрезка $2 \leq q \leq n$.

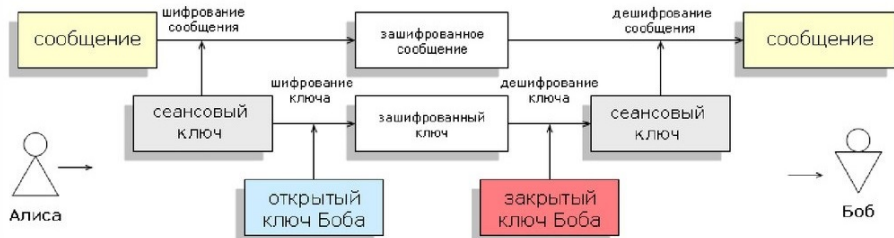
$$P_n = \frac{\pi(n)}{n} \approx \frac{n}{n \ln n} = \frac{1}{\ln n}$$

Если $n = 10^{300}$, то

$$\ln 10^{300} = 300 \cdot \ln 10 \approx 691$$

При этом количество простых чисел в интервале до 10^{300} примерно равно 10^{297} .

Гибридная криптосистема



Цифровая подпись

Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий

- проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи (целостность)
- принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство)
- в случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного документа (неотказуемость)

Цифрования подпись



Примеры алгоритмов:

- RSA
- DSA, ECDSA
- ГОСТ Р 34.10–2012

Хеш-функции

Хеш-функция $y = h(M)$ принимает файл M произвольной длины и возвращает сообщение y (отпечаток) фиксированного размера (например, 20 или 32 байта).

Хеш-функция должна быть устойчивой к коллизиям.

Коллизия первого рода. Для $y = h(M)$ нужно найти $M' \neq M$:

$$y = h(M').$$

Коллизия второго рода. Нужно найти различные M_1 и M_2 :

$$h(M_1) = h(M_2).$$

Применение:

- Для цифровой подписи.
- Генерация ключей.
- Проверка правильности паролей (не забыть посолить и растянуть).
- Преобразование парольных фраз.
- Идентификация открытых ключей.

Хеш-функции

Использование соли и растягивания для проверки паролей.

Пусть p – пароль, s – случайное число (соль), r – целое число.

Вычисляется r -кратное значение хеш-функции:

$$y = h^r(p \mid s) = \underbrace{h(h(\dots h(p \mid s) \dots))}_r.$$

Значения y , s , r хранятся в базе данных и используются для проверки правильности введенного пароля.

Примеры стандартов:

- SHA
- ГОСТ Р 34.11–2012 (Стрибог)

Центры сертификации

В криптографии центр сертификации или удостоверяющий центр (Certification authority) – сторона (отдел, организация), чья честность неоспорима, а открытый ключ широко известен.

Задача центра сертификации – подтверждать подлинность открытых ключей шифрования с помощью цифровых сертификатов.

Сертификат содержит идентификационные данные субъекта, открытый ключ, имя удостоверяющего центра и другие параметры. Всё это заверяется подписью центра сертификации.

Сертификат используется для идентификации субъекта и уточнения операций, которые субъекту разрешается совершать с использованием закрытого ключа, соответствующего открытому ключу, удостоверяемому данным сертификатом.

Центры сертификации

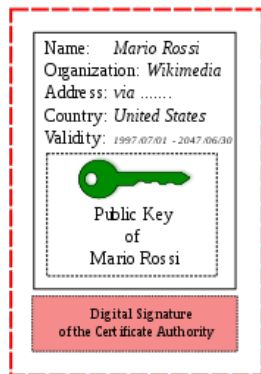
Identity Information and
Public Key of Mario Rossi



Certificate Authority
verifies the identity of Mario Rossi
and encrypts with its Private Key



Certificate of Mario Rossi



Digitally Signed by
Certificate Authority

Центры сертификации

End-entity Certificate

Owner's name
Owner's public key
Issuer's (CA's) name
Issuer's signature

reference

Intermediate Certificate

Owner's (CA's) name
Owner's public key
Issuer's (root CA's) name
Issuer's signature

reference

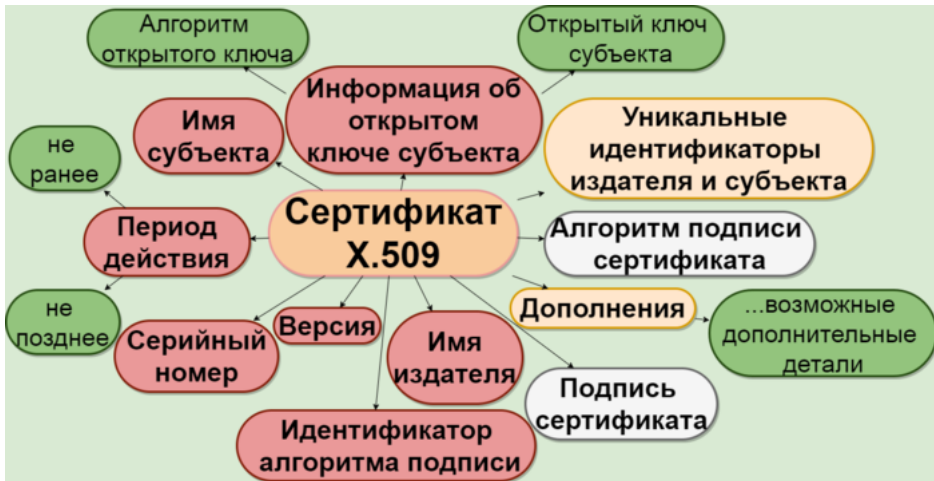
sign

self-sign

Root CA's name
Root CA's public key
Root CA's signature

Root Certificate

Структура сертификата



Центры сертификации

Список аннулированных сертификатов (Certificate Revocation List) – это список сертификатов, которые центр сертификации пометил как отозванные.

Эти списки применяются для того, чтобы установить, был ли сертификат пользователя или центра сертификации отозван в связи с компрометацией ключей.

Список аннулированных сертификатов содержит информацию только о сертификатах, срок действия которых не истёк.

Алгоритмы разделения секрета

С помощью алгоритмов разделения секрета можно разбить закрытый ключ на произвольное количество блоков m таким образом, что если снова объединить любые n этих блоков, вы получите закрытый ключ, однако не сможете этого сделать, если блоков будет меньше n .

Пример такой возможности – это компания с тремя исполнительными директорами, где любые двое из них вместе могут подписать контракт.

Блокчейн

Блокчейн – реплицированная распределённая база данных.

Основной единицей являются транзакции.

Транзакции хранят информацию о платеже.

Вход транзакции – адреса входящих транзакций.

Выход транзакции – адреса получателей.

Транзакции должны быть подписаны их инициализатором.

Транзакции объединяются в блоки.

Требуется, чтобы числовое значение хеша заголовка не превышало установленного значения (параметр «сложность»).

В биткойне используется функции SHA-256

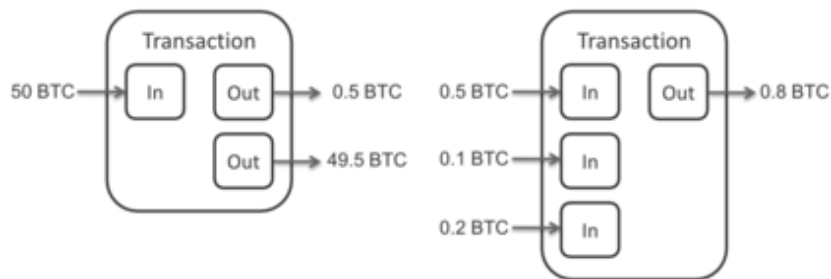
Параметр «сложность» каждые 2016 блоков (примерно раз в две недели) автоматически устанавливается так, чтобы поддерживать постоянной среднюю скорость создания блоков (примерно 1 блок в 10 минут).

Когда подходящий вариант хеша найден, узел рассылает полученный блок другим подключённым узлам для проверки. Если ошибок нет, то каждый узел сети получивший блок записывает его в свой экземпляр базы.

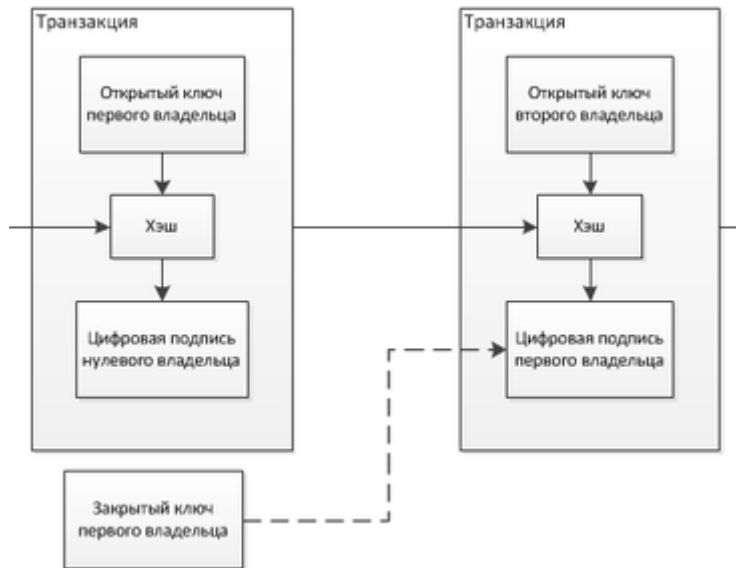
При формировании блоков могут возникнуть ситуации, когда несколько новых блоков считают предыдущим один и тот же блок. Это явление называется ветвлением и происходит из-за одновременного формирования блоков «майнерами».

До включения транзакции в блок есть техническая возможность оформления нескольких разных транзакций по передаче с одного адреса одних и тех же биткойнов разным получателям. Как только транзакция будет включена в блок, остальные транзакции с этими же биткойнами система будет уже игнорировать, то есть в цепочке блоков останется только одна транзакция.

Блокчейн



Блокчейн



Блокчейн

